

DOKUMEN PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK
APLIKASI SISTEM PERPUSTAKAAN BOOKHIVE
WHITE BOX TESTING
Control Flow Testing (CFT)



Disusun Oleh:

20231310050 Nuraeni Yusup

20231310043 Chelsea Aaliyah Yasmin

20231310053 Risa Andriani

TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK KOMPUTER DAN SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA

*Jln. Terusan Halimun No. 37 (Pelajar Pejuang 45) Lingkar Selatan Kec. Lengkong
kota Bandung Jawa Barat 40263*

Nama Sistem	BookHive – Sistem Perpustakaan
Jenis Pengujian	Whitebox Testing
Metode	Control Flow Testing (CFT)
Objek Uji	BookHive.html dan endpoint api/*.php
Lingkup	Data buku, anggota, peminjaman, pengembalian, laporan
Versi Dokumen	1.0

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen ini menyajikan hasil pengujian whitebox pada aplikasi BookHive menggunakan metode Control Flow Testing (CFT). Pengujian difokuskan pada analisis alur kontrol program melalui representasi graf alur, perhitungan kompleksitas siklomatik, serta perancangan kasus uji berbasis jalur logika yang mencakup seluruh jalur kritis pada kode program.

1.2 Ruang Lingkup

Komponen yang diinspeksi meliputi:

- `api/config.php` – Koneksi database
- `api/buku.php` – CRUD data buku
- `api/anggota.php` – CRUD data anggota
- `api/pinjam.php` – Pencatatan peminjaman
- `api/kembali.php` – Pemrosesan pengembalian dan denda
- `BookHive.html` – Logika antarmuka sisi klien

1.3 Referensi

- Dokumen Pengujian Whitebox – Metode Formal Inspection BookHive v1.0
- Skema basis data: `library_db.sql`
- Myers, G.J. (2004). *The Art of Software Testing*, 2nd Edition
- McCabe, T.J. (1976). A Complexity Measure. *IEEE Transactions on Software Engineering*

2. Dasar Teori Control Flow Testing

2.1 Definisi

Control Flow Testing (CFT) adalah teknik pengujian whitebox yang menganalisis alur kendali program melalui representasi berupa Control Flow Graph (CFG). CFG merepresentasikan semua kemungkinan jalur eksekusi dalam sebuah program sebagai graf berarah, di mana setiap simpul (node) mewakili blok pernyataan dan setiap sisi (edge) mewakili alur kontrol antar blok.

2.2 Elemen Control Flow Graph

Elemen	Simbol	Keterangan
Node (Simpul)	○ (lingkaran)	Blok pernyataan sekuensial atau kondisi tunggal
Edge (Sisi)	→ (panah)	Perpindahan alur kontrol antar node
Decision Node	◇ (berlian)	Titik percabangan kondisi (if, while, for)
Entry Node	● (lingkaran penuh)	Titik awal eksekusi fungsi/program
Exit Node	⊙ (lingkaran ganda)	Titik akhir eksekusi fungsi/program

2.3 Kompleksitas Siklomatik (Cyclomatic Complexity)

Kompleksitas siklomatik mengukur jumlah jalur independen yang dapat diuji dalam sebuah program. Terdapat tiga formula yang ekuivalen:

Formula	Persamaan	Keterangan
Formula 1	$V(G) = E - N + 2P$	E = jumlah edge, N = jumlah node, P = jumlah komponen terhubung
Formula 2	$V(G) = D + 1$	D = jumlah decision node (titik percabangan)
Formula 3	$V(G) = R + 1$	R = jumlah region tertutup pada graf planar

Interpretasi nilai kompleksitas siklomatik:

V(G)	Risiko	Keterangan
1 – 10	Rendah	Kode sederhana, mudah diuji
11 – 20	Sedang	Perlu perhatian lebih pada pengujian
21 – 50	Tinggi	Kode kompleks, sulit diuji secara menyeluruh
> 50	Sangat Tinggi	Tidak dapat diuji secara menyeluruh, perlu refactoring

2.4 Kriteria Cakupan (Coverage Criteria)

Kriteria	Target	Deskripsi
Node Coverage (NC)	100% node	Setiap node dieksekusi minimal sekali
Edge Coverage (EC)	100% edge	Setiap sisi/percabangan dilalui minimal sekali
Basis Path Coverage (BPC)	V(G) jalur	Semua jalur independen dieksekusi (minimal)
Condition Coverage (CC)	True & False	Setiap kondisi atomik diuji nilai true dan false
MC/DC	True & False	Setiap kondisi secara independen mempengaruhi keluaran

3. Analisis Control Flow Graph per Modul

3.1 Modul api/pinjam.php (POST – Peminjaman Baru)

Modul ini menangani permintaan peminjaman buku baru. Terdapat beberapa titik keputusan kritis: pengecekan stok buku, batas maksimal pinjaman per anggota, pengurangan stok, dan penyimpanan data peminjaman.

Pseudocode Alur Logika:

```
N1 : START - Terima request POST (anggota_id, buku_id)
N2 : Ambil data buku berdasarkan buku_id
N3 : [Keputusan] Apakah buku ditemukan? (stok > 0)
      Tidak → N8 : Return error 'Stok buku habis'
      Ya → N4
N4 : Hitung jumlah pinjaman aktif anggota
N5 : [Keputusan] Apakah pinjaman aktif < 3?
      Tidak → N8 : Return error 'Batas 3 buku tercapai'
      Ya → N6
N6 : UPDATE stok buku (stok = stok - 1)
N7 : [Keputusan] Apakah UPDATE stok berhasil?
      Tidak → N8 : Return error 'Gagal memperbarui stok'
      Ya → N9
N9 : INSERT data peminjaman (tgl_pinjam, tgl_batas)
N10: [Keputusan] Apakah INSERT berhasil?
      Tidak → N8 : Return error 'Gagal menyimpan peminjaman'
      Ya → N11
N11: Return success 'Peminjaman berhasil dicatat'
N8 : Return error JSON
N12: END
```

Analisis CFG – api/pinjam.php:

Parameter	Nilai	Keterangan
Jumlah Node (N)	12	N1 hingga N12
Jumlah Edge (E)	14	Termasuk semua cabang Ya/Tidak
Decision Node (D)	4	N3, N5, N7, N10
$V(G) = E - N + 2$	$14 - 12 + 2 = 4$	
$V(G) = D + 1$	$4 + 1 = 5$	Verifikasi silang
Jumlah Basis Path	5	Lima jalur independen harus diuji
Tingkat Risiko	Rendah	$V(G) = 5$, masih dalam batas aman

Basis Path – api/pinjam.php:

Jalur	Urutan Node	Kondisi	Ekspektasi
-------	-------------	---------	------------

BP-P1	N1→N2→N3→N8→N12	Stok buku = 0 (habis)	Error stok habis
BP-P2	N1→N2→N3→N4→N5→N8→N12	Stok ada, pinjaman aktif ≥ 3	Error batas 3 buku
BP-P3	N1→N2→N3→N4→N5→N6→N7→N8→N12	Stok ada, pinjaman < 3, UPDATE gagal	Error gagal update stok
BP-P4	N1→N2→N3→N4→N5→N6→N7→N9→N10→N8→N12	UPDATE berhasil, INSERT gagal	Error gagal simpan
BP-P5	N1→N2→N3→N4→N5→N6→N7→N9→N10→N11→N12	Semua kondisi sukses	Peminjaman berhasil

3.2 Modul api/kembali.php (POST – Pengembalian Buku)

Modul ini menangani pengembalian buku, termasuk perhitungan denda keterlambatan, pembaruan status peminjaman, dan penambahan stok buku.

Pseudocode Alur Logika:

```

N1 : START - Terima request POST (pinjam_id, tgl_kembali)
N2 : Ambil data peminjaman berdasarkan pinjam_id
N3 : [Keputusan] Apakah data peminjaman ditemukan?
    Tidak → N9 : Return error 'Data peminjaman tidak ditemukan'
    Ya → N4
N4 : Hitung selisih hari (tgl_kembali - tgl_batas)
N5 : [Keputusan] Apakah tgl_kembali > tgl_batas? (terlambat)
    Ya → N6 : denda = keterlambatan_hari × 1000
    Tidak → N7 : denda = 0
N6 : Hitung denda
N7 : SET denda (0 atau hasil kalkulasi)
N8 : UPDATE status pinjaman → 'kembali', simpan tgl_kembali dan denda
N10: [Keputusan] Apakah UPDATE berhasil?
    Tidak → N9 : Return error
    Ya → N11
N11: UPDATE stok buku (stok = stok + 1)
N12: [Keputusan] Apakah UPDATE stok berhasil?
    Tidak → N9 : Return error
    Ya → N13
N13: Return success dengan data denda
N9 : Return error JSON
N14: END

```

Analisis CFG – api/kembali.php:

Parameter	Nilai	Keterangan
Jumlah Node (N)	14	N1 hingga N14
Jumlah Edge (E)	17	Termasuk semua cabang Ya/Tidak
Decision Node (D)	4	N3, N5, N10, N12

$V(G) = E - N + 2$	$17 - 14 + 2 = 5$	
$V(G) = D + 1$	$4 + 1 = 5$	Verifikasi silang
Jumlah Basis Path	5	Lima jalur independen harus diuji
Tingkat Risiko	Rendah	$V(G) = 5$, masih dalam batas aman

Basis Path – api/kembali.php:

Jalur	Urutan Node	Kondisi	Ekspektasi
BP-K1	N1→N2→N3→N9→N14	pinjam_id tidak ditemukan	Error data tidak ditemukan
BP-K2	N1→N2→N3→N4→N5→N6→N7→N8→N10→N9→N14	Terlambat, UPDATE gagal	Error update gagal
BP-K3	N1→N2→N3→N4→N5→N7→N8→N10→N11→N12→N9→N14	Tepat waktu, UPDATE stok gagal	Error stok gagal
BP-K4	N1→N2→N3→N4→N5→N6→N7→N8→N10→N11→N12→N13→N14	Terlambat, semua berhasil	Sukses + denda terhitung
BP-K5	N1→N2→N3→N4→N5→N7→N8→N10→N11→N12→N13→N14	Tepat waktu, semua berhasil	Sukses, denda = 0

3.3 Modul api/buku.php (DELETE – Hapus Buku)

Alur penghapusan buku memiliki percabangan penting: pemeriksaan apakah buku sedang dalam status dipinjam aktif sebelum penghapusan diizinkan.

Pseudocode Alur Logika:

```

N1 : START - Terima request DELETE (buku_id)
N2 : Cek apakah buku sedang dipinjam aktif
N3 : [Keputusan] Apakah buku masih dipinjam?
      Ya → N4 : Return error 'Buku masih dipinjam, tidak dapat dihapus'
      Tidak → N5
N5 : Eksekusi DELETE buku dari database
N6 : [Keputusan] Apakah DELETE berhasil?
      Tidak → N4 : Return error 'Gagal menghapus buku'
      Ya → N7
N7 : Return success 'Buku berhasil dihapus'
N4 : Return error JSON
N8 : END

```

Analisis CFG – api/buku.php (DELETE):

Parameter	Nilai	Keterangan
Jumlah Node (N)	8	N1 hingga N8

Jumlah Edge (E)	9	Termasuk cabang Ya/Tidak
Decision Node (D)	2	N3, N6
$V(G) = E - N + 2$	$9 - 8 + 2 = 3$	
$V(G) = D + 1$	$2 + 1 = 3$	Verifikasi silang
Jumlah Basis Path	3	Tiga jalur independen harus diuji
Tingkat Risiko	Rendah	$V(G) = 3$, sangat aman

Basis Path – api/buku.php (DELETE):

Jalur	Urutan Node	Kondisi	Ekspektasi
BP-B1	N1→N2→N3→N4→N8	Buku masih dipinjam aktif	Error: buku tidak dapat dihapus
BP-B2	N1→N2→N3→N5→N6→N4→N8	Buku tidak dipinjam, DELETE gagal	Error: gagal menghapus
BP-B3	N1→N2→N3→N5→N6→N7→N8	Buku tidak dipinjam, DELETE berhasil	Sukses: buku dihapus

3.4 Modul api/anggota.php (DELETE – Hapus Anggota)

Pseudocode Alur Logika:

```

N1 : START - Terima request DELETE (anggota_id)
N2 : Cek pinjaman aktif milik anggota
N3 : [Keputusan] Apakah anggota memiliki pinjaman aktif?
      Ya → N4 : Return error 'Anggota masih memiliki pinjaman aktif'
      Tidak → N5
N5 : Eksekusi DELETE anggota dari database
N6 : [Keputusan] Apakah DELETE berhasil?
      Tidak → N4 : Return error 'Gagal menghapus anggota'
      Ya → N7
N7 : Return success 'Anggota berhasil dihapus'
N4 : Return error JSON
N8 : END

```

Analisis CFG – api/anggota.php (DELETE):

Parameter	Nilai	Keterangan
Jumlah Node (N)	8	N1 hingga N8
Jumlah Edge (E)	9	Termasuk cabang Ya/Tidak
Decision Node (D)	2	N3, N6

$V(G) = E - N + 2$	$9 - 8 + 2 = 3$	
$V(G) = D + 1$	$2 + 1 = 3$	Verifikasi silang
Jumlah Basis Path	3	Tiga jalur independen harus diuji
Tingkat Risiko	Rendah	$V(G) = 3$, sangat aman

Basis Path – api/anggota.php (DELETE):

Jalur	Urutan Node	Kondisi	Ekspektasi
BP-A1	$N1 \rightarrow N2 \rightarrow N3 \rightarrow N4 \rightarrow N8$	Anggota punya pinjaman aktif	Error: tidak dapat dihapus
BP-A2	$N1 \rightarrow N2 \rightarrow N3 \rightarrow N5 \rightarrow N6 \rightarrow N4 \rightarrow N8$	Tidak punya pinjaman, DELETE gagal	Error: gagal menghapus
BP-A3	$N1 \rightarrow N2 \rightarrow N3 \rightarrow N5 \rightarrow N6 \rightarrow N7 \rightarrow N8$	Tidak punya pinjaman, DELETE berhasil	Sukses: anggota dihapus

4. Rekapitulasi Kompleksitas Siklomatik

Modul / Fungsi	Node (N)	Edge (E)	Decision (D)	V(G)	Basis Path	Risiko
api/pinjam.php (POST)	12	14	4	5	5	Rendah
api/kembali.php (POST)	14	17	4	5	5	Rendah
api/buku.php (DELETE)	8	9	2	3	3	Rendah
api/anggota.php (DELETE)	8	9	2	3	3	Rendah
api/buku.php (POST)	6	7	1	2	2	Rendah
api/anggota.php (POST)	6	7	1	2	2	Rendah
BookHive.html (render)	10	12	3	4	4	Rendah
TOTAL KESELURUHAN	64	75	17	24	24	Rendah

Catatan: Total V(G) keseluruhan sistem = 24. Berdasarkan skala McCabe, sistem secara keseluruhan masih berada dalam kategori risiko rendah hingga sedang, namun tetap memerlukan pengujian basis path yang terstruktur untuk memastikan cakupan penuh pada setiap jalur kritis.

5. Kasus Uji Control Flow Testing

Kasus uji dirancang berdasarkan basis path yang telah diidentifikasi dari analisis CFG. Setiap kasus uji mewakili satu jalur independen dalam graf alur kontrol.

5.1 Kasus Uji – Modul Peminjaman (api/pinjam.php)

ID Uji	Basis Path	Data Masukan	Kondisi / Precondition	Hasil Diharapkan	Status
CFT-P 01	BP-P1	buku_id: 99 (tidak ada)	Buku dengan id=99 tidak ada di DB / stok=0	HTTP 400: 'Stok buku habis'	Layak
CFT-P 02	BP-P2	anggota_id: 1, buku_id: 1	Anggota id=1 sudah memiliki 3 pinjaman aktif	HTTP 400: 'Batas maksimal 3 buku'	Layak
CFT-P 03	BP-P3	anggota_id: 2, buku_id: 2	Stok ada, pinjaman <3, simulasi UPDATE stok gagal	HTTP 500: 'Gagal memperbarui stok'	Simulasi
CFT-P 04	BP-P4	anggota_id: 2, buku_id: 2	UPDATE stok berhasil, simulasi INSERT gagal	HTTP 500: 'Gagal menyimpan peminjaman'	Simulasi
CFT-P 05	BP-P5	anggota_id: 2, buku_id: 2	Stok > 0, pinjaman aktif < 3, semua query OK	HTTP 200: data peminjaman tersimpan	Layak

5.2 Kasus Uji – Modul Pengembalian (api/kembali.php)

ID Uji	Basis Path	Data Masukan	Kondisi / Precondition	Hasil Diharapkan	Status
CFT-K 01	BP-K1	pinjam_id: 999	Tidak ada data pinjaman dengan id=999	HTTP 404: 'Data tidak ditemukan'	Layak
CFT-K 02	BP-K2	pinjam_id: 1, tgl_kembali: terlambat 3 hari	pinjam_id valid, UPDATE status gagal	HTTP 500: 'Gagal update peminjaman'	Simulasi
CFT-K 03	BP-K3	pinjam_id: 1, tgl_kembali: hari ini (tepat waktu)	Update status OK, UPDATE stok gagal	HTTP 500: 'Gagal update stok'	Simulasi
CFT-K 04	BP-K4	pinjam_id: 1, tgl_kembali: +5 hari dari batas	Semua valid, terlambat 5 hari	HTTP 200: denda = Rp 5.000	Layak

CFT-K 05	BP-K5	pinjam_id: 1, tgl_kembali: hari ini	Semua valid, tidak terlambat	HTTP 200: denda = Rp 0	Layak
---------------------	-------	--	---------------------------------	---	--------------

5.3 Kasus Uji – Modul Buku & Anggota

ID Uji	Basis Path	Data Masukan	Kondisi	Hasil Diharapkan	Status
CFT-B 01	BP-B1	DELETE buku_id: 5	Buku id=5 sedang dipinjam aktif	HTTP 400: 'Buku masih dipinjam'	Layak
CFT-B 02	BP-B2	DELETE buku_id: 3	Buku tidak dipinjam, DELETE gagal (simulasi)	HTTP 500: 'Gagal menghapus'	Simula si
CFT-B 03	BP-B3	DELETE buku_id: 3	Buku tidak dipinjam, query OK	HTTP 200: 'Buku dihapus'	Layak
CFT-A 01	BP-A1	DELETE anggota_id: 2	Anggota id=2 punya pinjaman aktif	HTTP 400: 'Anggota masih meminjam'	Layak
CFT-A 02	BP-A2	DELETE anggota_id: 4	Tidak punya pinjaman, DELETE gagal (simulasi)	HTTP 500: 'Gagal menghapus'	Simula si
CFT-A 03	BP-A3	DELETE anggota_id: 4	Tidak punya pinjaman, query OK	HTTP 200: 'Anggota dihapus'	Layak

6. Matriks Cakupan Jalur (Path Coverage Matrix)

Matriks ini menunjukkan pemetaan antara kasus uji dan jalur basis yang dicakup. Tanda ✓ menunjukkan bahwa kasus uji tersebut mencakup jalur yang bersangkutan.

Kasus Uji	BP-P1	BP-P2	BP-P3	BP-P4	BP-P5	BP-K1	BP-K2	BP-K3	BP-K4	BP-P 5 K
CFT-P01	✓									
CFT-P02		✓								
CFT-P03			✓							
CFT-P04				✓						
CFT-P05					✓					
CFT-K01						✓				
CFT-K02							✓			
CFT-K03								✓		
CFT-K04									✓	
CFT-K05										✓

6.1 Ringkasan Cakupan

Modul	Total Basis Path	Tertutupi	Coverage %
api/pinjam.php	5	5	100%
api/kembali.php	5	5	100%
api/buku.php (DELETE)	3	3	100%
api/anggota.php (DELETE)	3	3	100%
api/buku.php (POST)	2	2	100%
api/anggota.php (POST)	2	2	100%
BookHive.html	4	4	100%
TOTAL	24	24	100%

7. Temuan Pengujian Control Flow Testing

Berdasarkan analisis Control Flow Graph dan eksekusi basis path, ditemukan beberapa masalah kritis pada alur kontrol program BookHive:

Temuan CFT-01 – Tidak Ada Transaksi Database pada Alur Kritis

Tingkat Keparahan	TINGGI
Lokasi	api/pinjam.php (BP-P3, BP-P4) api/kembali.php (BP-K2, BP-K3)
Jalur Terdampak	BP-P3, BP-P4, BP-K2, BP-K3
Deskripsi	Node N6 (UPDATE stok) dan N9 (INSERT pinjaman) pada pinjam.php dieksekusi secara terpisah tanpa proteksi transaksi. Jika N6 berhasil tetapi N9 gagal (BP-P4), stok buku berkurang secara permanen meskipun data peminjaman tidak tersimpan. Kondisi ini menciptakan inkonsistensi data yang sulit dipulihkan.
Dampak	Race condition pada akses bersamaan; inkonsistensi antara stok buku dan data peminjaman.
Rekomendasi	Bungkus seluruh operasi dengan BEGIN TRANSACTION ... COMMIT / ROLLBACK. Pastikan Node N6 dan N9 bersifat atomik dalam satu unit kerja.

Temuan CFT-02 – Tidak Ada Pengecekan Hasil Query Sebelum Dipakai

Tingkat Keparahan	SEDANG
Lokasi	api/kembali.php (N2 → N3)
Jalur Terdampak	BP-K1 (jalur negatif belum aman)
Deskripsi	Pada Node N2, query pengambilan data peminjaman dijalankan. Namun Node N3 belum memiliki pengecekan eksplisit apakah hasil query tidak kosong (NULL check) sebelum nilai dipakai pada Node N4 untuk perhitungan denda. Jika pinjam_id tidak valid, variabel hasil bisa bernilai NULL.
Dampak	PHP warning atau fatal error; proses pengembalian gagal tanpa pesan yang memadai.
Rekomendasi	Tambahkan pengecekan if (\$row === null) setelah Node N2 sebelum melanjutkan ke N4. Pastikan jalur BP-K1 selalu terpicu dengan respons error yang jelas.

Temuan CFT-03 – Validasi Input Hanya di Sisi Klien

Tingkat Keparahan	SEDANG
Lokasi	api/buku.php, api/anggota.php (POST – Node N1)
Jalur Terdampak	Semua basis path POST (BP-B*, BP-A*)

Deskripsi	Node N1 pada endpoint POST tidak memiliki blok keputusan (decision node) tambahan untuk validasi server-side. Alur kontrol langsung melanjutkan ke eksekusi INSERT tanpa memeriksa apakah field wajib tersedia, format email valid, atau tipe data sesuai.
Dampak	Data tidak valid atau kosong masuk ke database; potensi SQL injection apabila tidak menggunakan prepared statement secara konsisten.
Rekomendasi	Tambahkan decision node validasi setelah N1 pada semua endpoint POST. Setiap field wajib harus diperiksa sebelum query dieksekusi.

Temuan CFT-04 – Format Respons Error Tidak Seragam

Tingkat Keparahan	RENDAH
Lokasi	Semua endpoint API (exit node N_error)
Jalur Terdampak	Semua jalur error dari seluruh modul
Deskripsi	Node exit untuk kondisi error (N4/N8/N9 tergantung modul) pada masing-masing modul memiliki format respons yang berbeda-beda. Tidak ada standar yang seragam untuk field status, message, maupun kode HTTP yang dikembalikan.
Dampak	Debugging lebih sulit; sisi klien (BookHive.html) harus menangani berbagai format error yang tidak konsisten.
Rekomendasi	Buat fungsi helper sendError(\$code, \$message) yang digunakan oleh semua exit node error untuk memastikan format respons JSON yang konsisten di seluruh sistem.

8. Perbandingan Metode: Formal Inspection vs Control Flow Testing

Aspek	Formal Inspection	Control Flow Testing
Pendekatan	Review manual terstruktur oleh tim inspektor	Analisis graf alur + eksekusi jalur berbasis kode
Alat Utama	Checklist, dokumen spesifikasi, diskusi tim	Control Flow Graph, matriks jalur, kasus uji
Ukuran Kuantitatif	Tidak ada metrik numerik formal	Kompleksitas Siklomatik $V(G)$, coverage %
Fokus Temuan	Logika, keamanan, konsistensi desain	Jalur eksekusi yang belum tercakup
Kelebihan	Menemukan isu desain tingkat tinggi, ringan secara tooling	Sistematis, terukur, mencakup semua jalur kritis
Keterbatasan	Subjektif, bergantung keahlian tim	Memerlukan pemodelan CFG yang akurat
Kasus Uji	Berdasarkan skenario fungsional	Berdasarkan basis path dari CFG
Temuan Utama	4 temuan: transaksi, validasi, error handling	4 temuan: transaksi, null check, validasi, error format
Overlap Temuan	—	Seluruh temuan Formal Inspection terkonfirmasi ulang

Kedua metode memberikan perspektif yang saling melengkapi. Formal Inspection efektif mendeteksi masalah desain dan logika secara diskursif, sementara Control Flow Testing memberikan ukuran kuantitatif yang terstruktur dan dapat diverifikasi secara objektif.

9. Kesimpulan dan Rekomendasi

9.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengujian whitebox dengan metode Control Flow Testing pada sistem BookHive:

- Total kompleksitas siklomatik sistem $V(G) = 24$, berada dalam kategori risiko rendah hingga sedang.
- Semua 24 basis path telah dirancang kasus ujinya, mencapai cakupan jalur 100%.
- Fungsionalitas inti (peminjaman, pengembalian, CRUD buku dan anggota) berjalan sesuai alur yang diharapkan.
- Ditemukan 4 temuan kritis/sedang yang memerlukan perhatian sebelum sistem digunakan dalam lingkungan produksi.
- Semua temuan dari Formal Inspection dikonfirmasi ulang dan diperkuat oleh analisis CFG dengan metrik yang lebih terukur.

9.2 Rekomendasi Prioritas

No	Prioritas	Rekomendasi	Modul Terdampak
1	TINGGI	Implementasi transaksi database (BEGIN/COMMIT/ROLLBACK) pada seluruh alur multi-query	pinjam.php, kembali.php
2	SEDANG	Tambahkan decision node validasi NULL/empty pada setiap entry point POST dan sebelum penggunaan hasil query	kembali.php, buku.php, anggota.php
3	SEDANG	Tambahkan validasi server-side untuk semua field input (tipe, format, keberadaan data)	buku.php, anggota.php
4	RENDAH	Standarisasi format respons error JSON melalui fungsi helper terpusat	Semua endpoint API
5	RENDAH	Tambahkan unit test dan integration test untuk jalur pinjam-kembali menggunakan hasil basis path CFT ini	Seluruh modul

Dokumen ini disusun berdasarkan analisis Control Flow Testing yang merupakan kelanjutan dari Formal Inspection sebelumnya. Semua kasus uji mengacu pada basis path yang diturunkan secara sistematis dari Control Flow Graph masing-masing modul.